TERMINALE MATHS COMPLÉMENTAIRES · SUJETS TYPE ÉVALUATION

Sujet type évaluation n° 1

Suites, lois binomiale et géométrique, courbe de Lorenz · 2 heures

Terminale maths complémentaires · Sujet type évaluation n° 1 · Durée : 2 heures

La calculatrice est **autorisée**. Les trois exercices sont indépendants. La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements sont prises en compte.

EXERCICE 1 · 35 MIN · 6 POINTS

La mangrove de la baie

Calculatrice autorisée

Une association replante la mangrove d'une baie de Mayotte. En 2026, la mangrove couvre 50 hectares. Chaque année, $10\,\%$ de sa surface disparaît (érosion, coupes), puis l'association replante 12 hectares (données fictives). On note m_n la surface, en hectares, de la mangrove en $2026 + n$: ainsi $m_0 = 50$ et, pour tout entier naturel n, $m_{n+1} = 0{,}9\,m_n + 12$.

1. Calcule m_1 et m_2.

2. On pose $v_n = m_n - 120$ pour tout entier naturel n. Montre que la suite (v_n) est géométrique ; précise sa raison et son premier terme.

3. Exprime v_n, puis m_n, en fonction de n.

4. Détermine la limite de la suite (m_n) et interprète-la.

5. L'association vise 100 hectares. Détermine par le calcul l'année à partir de laquelle cet objectif est atteint.

6. On considère la fonction Python suivante :

```
def annee(s):
    n = 0
    m = 50
    while m < s:
        m = ...
        n = n + 1
    return 2026 + n
```

Que faut-il écrire à la place des points de suspension ? Que renvoie alors `annee(100)` ?

EXERCICE 2 · 40 MIN · 7 POINTS

Les sorties de pêche

Calculatrice autorisée

Un pêcheur sort en mer chaque matin. On admet qu'à chaque sortie, il pêche au moins un thon avec la probabilité $0{,}3$, indépendamment des autres sorties (données fictives). Les résultats sont à arrondir à 10^{-3}.

Partie A : dix sorties

1. On note X le nombre de sorties avec au moins un thon, parmi 10 sorties. Justifie que X suit une loi binomiale et donne ses paramètres.

2. Calcule $P(X = 3)$.

3. Calcule la probabilité que le pêcheur ramène au moins un thon pendant ces 10 sorties, et interprète.

4. Calcule l'espérance de X et interprète-la.

Partie B : en attendant le premier thon

1. On note T le rang de la première sortie où le pêcheur pêche au moins un thon. Quelle loi suit T ? Calcule $P(T = 4)$.

2. Calcule $P(T > 5)$ et interprète ce résultat.

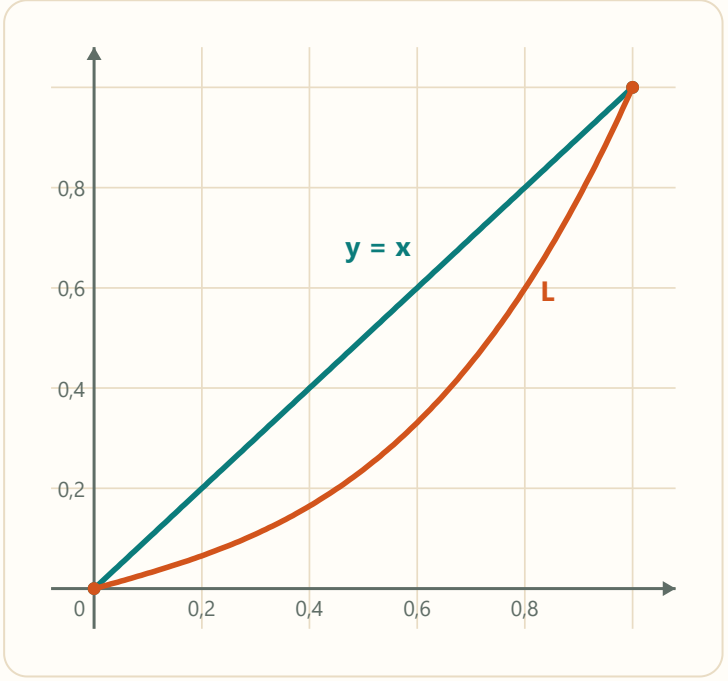
3. Calcule l'espérance de T et interprète-la.

EXERCICE 3 · 45 MIN · 7 POINTS

Une courbe de Lorenz

Calculatrice autorisée

Dans un pays imaginaire, la répartition des revenus est modélisée par la fonction L définie sur $[0\,;1]$ par $L(x) = 0{,}3x + 0{,}7x^3$: les $100x\,\%$ des ménages les plus modestes perçoivent $100\,L(x)\,\%$ du revenu total. Sa courbe de Lorenz et la droite d'égalité parfaite, d'équation $y = x$, sont tracées ci-dessous.



1. Calcule $L(0)$, $L(1)$ et $L(0{,}5)$. Interprète $L(0{,}5)$.

2. Étudie les variations de L sur $[0\,;1]$, puis sa convexité.

3. Montre que $L(x) \leqslant x$ pour tout x de $[0\,;1]$. Interprète.

4. Calcule l'indice de Gini $G = 2\displaystyle\int_0^1 (x - L(x))\,\mathrm{d}x$.

5. Quelle part du revenu total perçoivent les $10\,\%$ des ménages les plus aisés ?